
RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FIESC
UniSENAI
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

RESIDÊNCIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

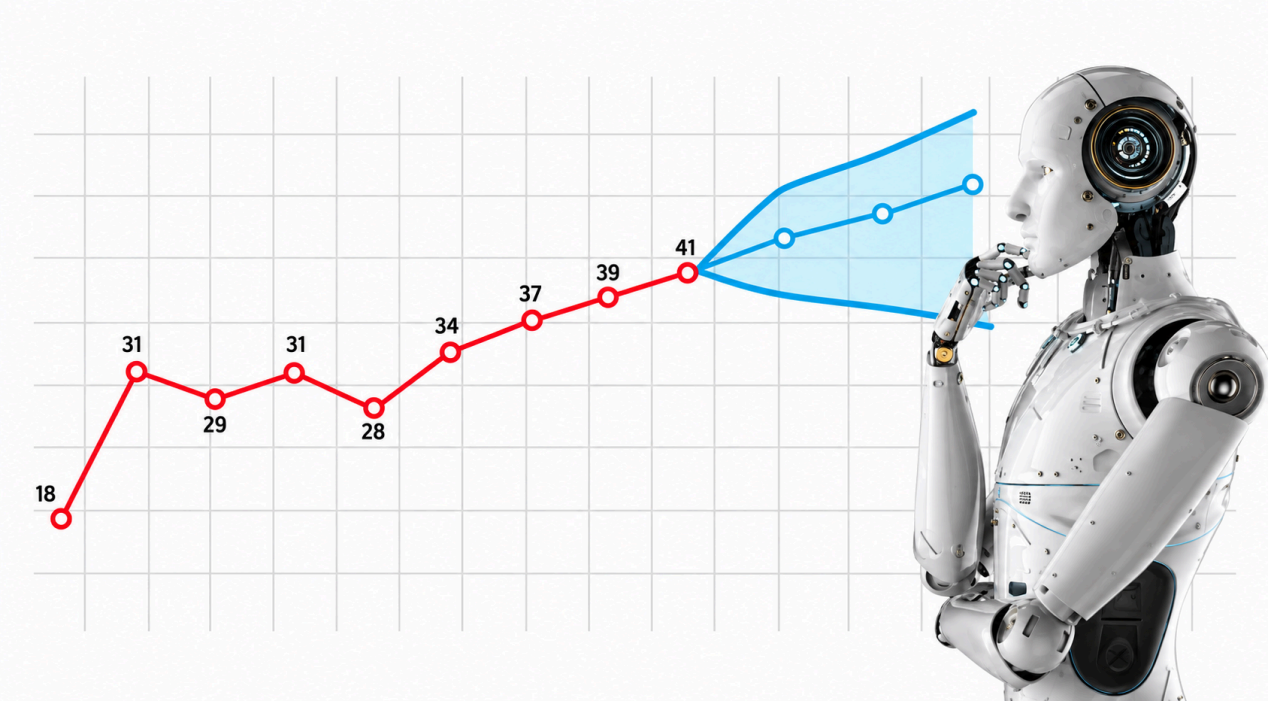
FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

Aula 1
Introdução

Prof. Matheus Vanzan

Séries Temporais

Objetivos da unidade



Objetivos da aula

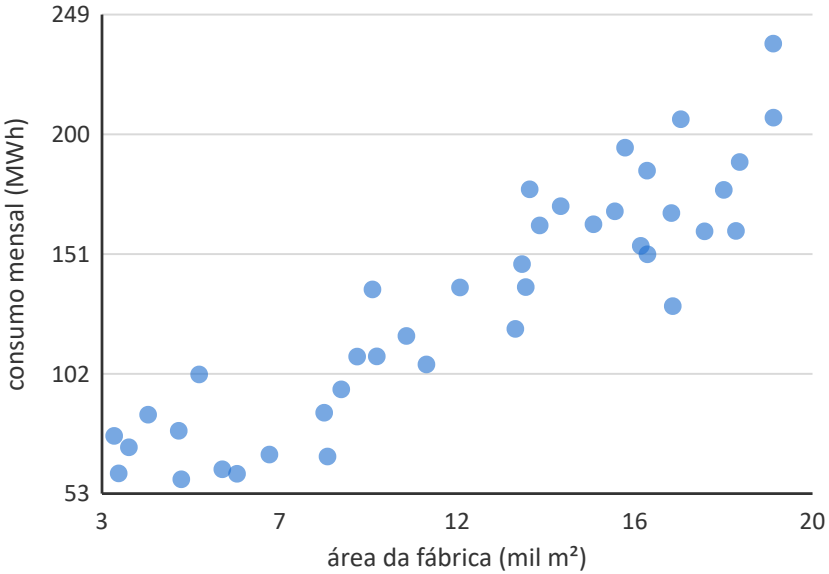
➡️ Entender o que diferencia **séries temporais** de dados tabulares

➡️ Identificar **tendência, sazonalidade, ciclos e ruído**

Dados tabulares

Fábrica	Área (mil m²)	Func.	MWh/mês
A	12	340	186
B	5	120	74
C	18	510	211
D	9	230	98
E	15	400	152

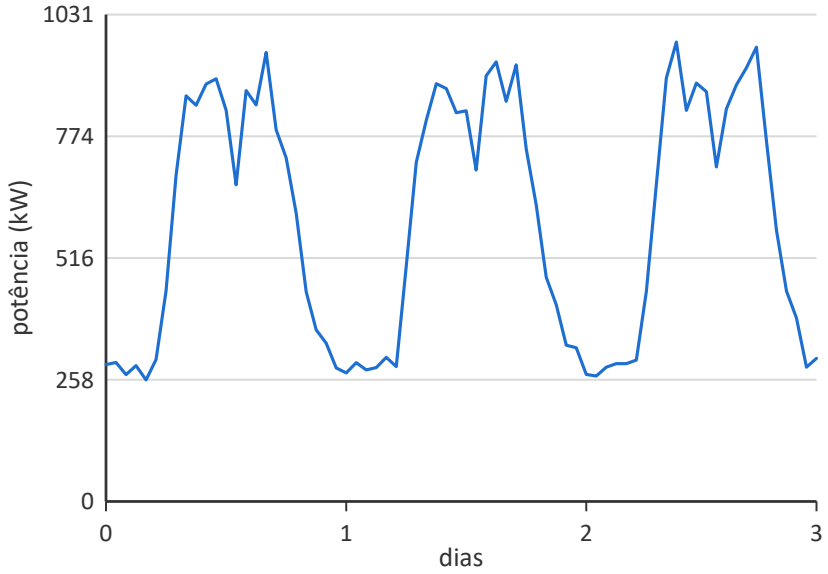
Isto é uma série temporal?
Não. Cada linha é uma **fábrica diferente**, no mesmo período.



Série temporal

Timestamp	Fábrica	Potência (kW)
08:00	A	612
08:15	A	640
08:30	A	671
08:45	A	698
09:00	A	705

Isto é uma série temporal?
Sim. A **mesma fábrica**, observada **ao longo do tempo**.



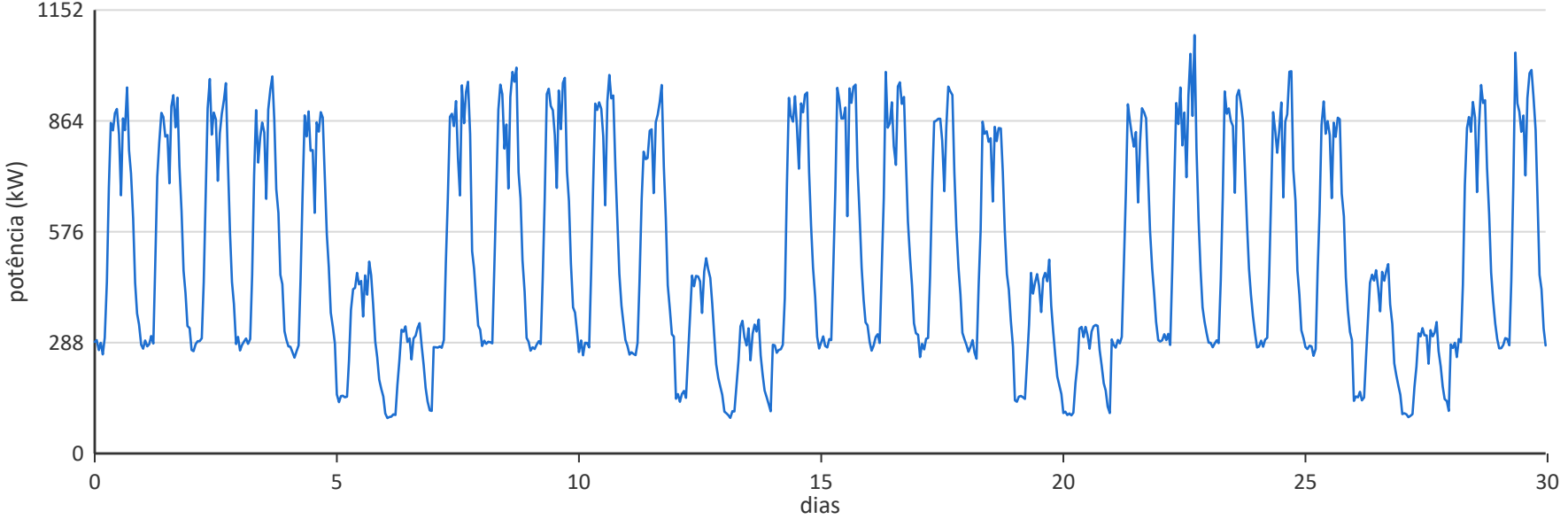
Séries temporais

- Conjunto de **observações** registradas ao longo do **tempo**, em ordem cronológica
- Cada observação tem um **valor** e um **instante** (timestamp)

$$\{ x_t \}, \; t = 1, 2, \ldots, T$$

- Em geral, medidas em intervalos regulares: a cada 15 minutos, hora, dia
- O índice ***t*** carrega informação: passado e futuro têm significado

Exemplo: consumo de energia



O que você enxerga?
Repetição **diária** e queda nos **fins de semana**.

Aplicações



Energia

demanda, consumo, tarifa

Qual será o pico de demanda?



Produção

vazão, qualidade, paradas

A linha está abaixo do esperado?



Manutenção

vibração, temperatura, falhas

O equipamento está se degradando?

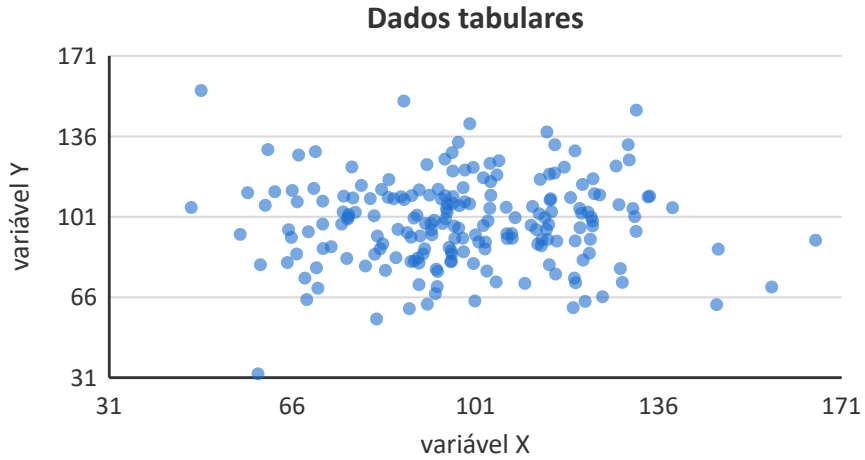


Logística

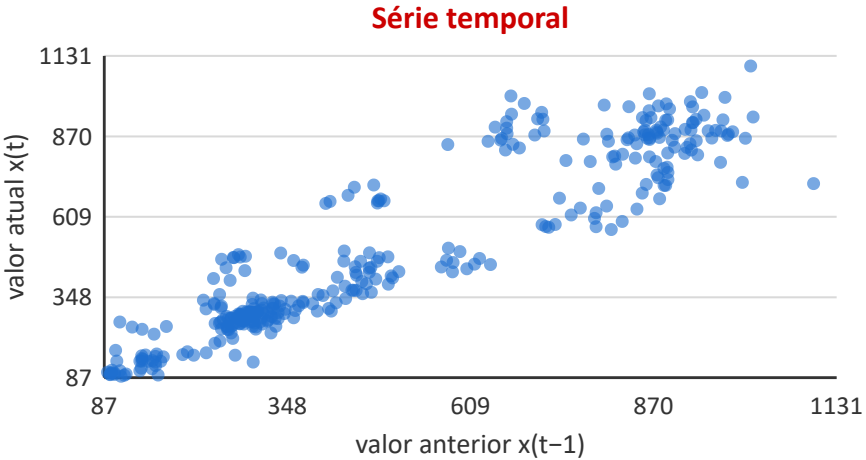
pedidos, estoques, entregas

Quanto estoque será necessário?

Dependência temporal



Exemplo: X = temperatura, Y = produção



Exemplo: x(t−1) = consumo às 14h, x(t) = consumo às 15h

Na série, o valor de agora **se parece com o passado**: a nuvem **tem direção**.

Componentes

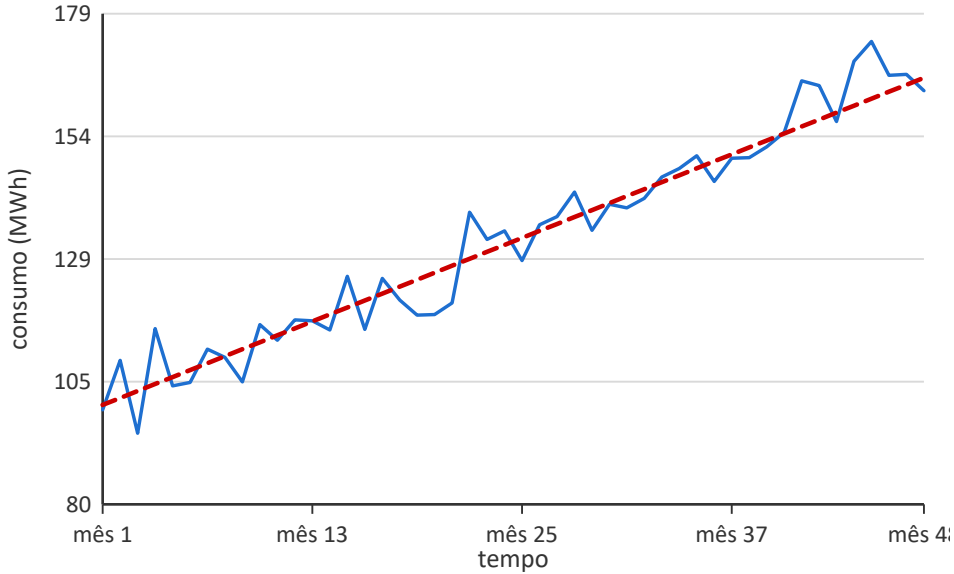
$$x_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t$$

- T_t **Tendência**: direção de longo prazo
- S_t **Sazonalidade**: padrão que se repete em período fixo
- C_t **Ciclos**: oscilações de duração variável
- ε_t **Ruído**: variação aleatória

Tendência

- ➡️ Direção de **longo prazo**: alta, queda ou estabilidade
- ➡️ Não precisa ser linear
- ➡️ Na indústria: expansão da produção, desgaste, ganho de eficiência

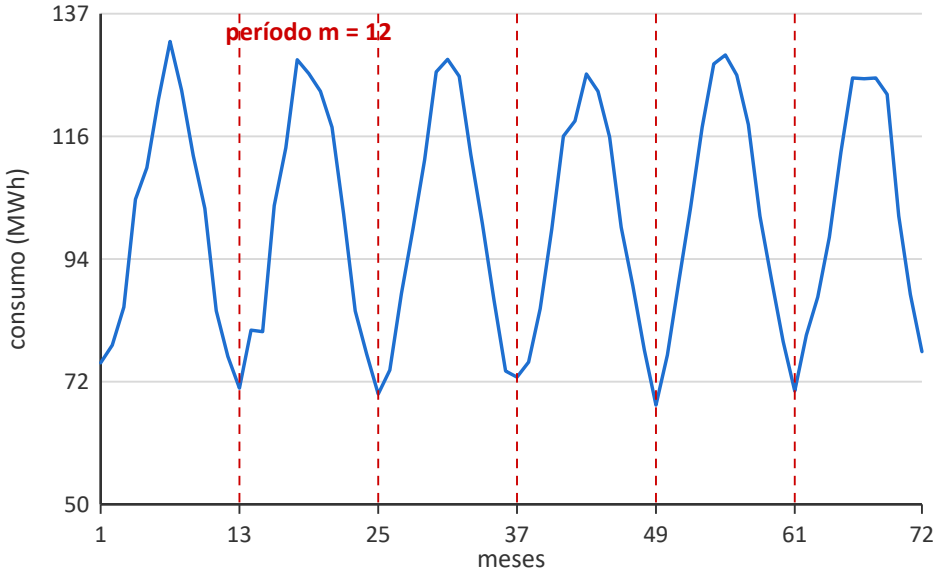
$$T_t \approx a + b \cdot t$$



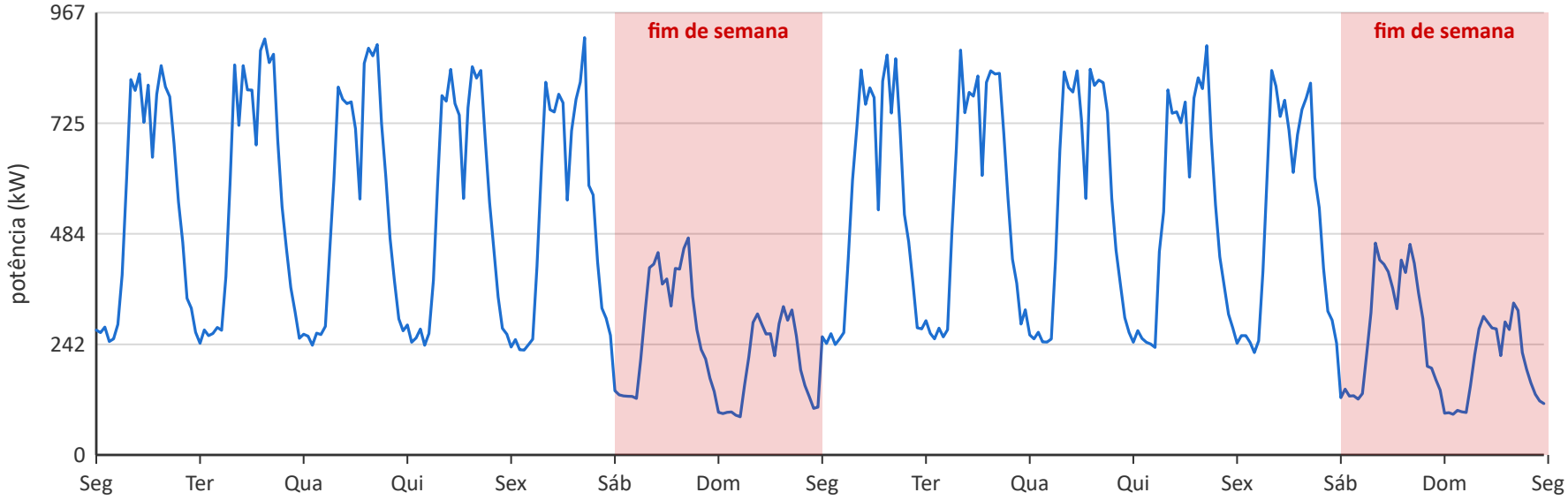
Sazonalidade

- Padrão que **se repete** em intervalos fixos e conhecidos
- Período *m*: observações por ciclo
- Na indústria: turnos (24 h), semana de trabalho, estações do ano

$$S_{t+m} = S_t$$



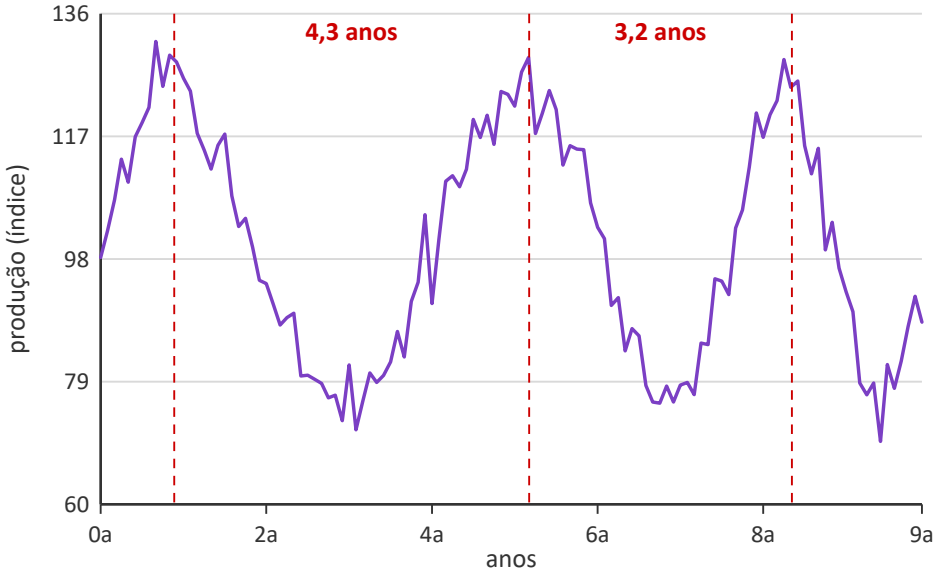
Sazonalidade múltipla



Duas sazonalidades ao mesmo tempo: **diária** (24 h) e **semanal** (7 dias).

Ciclos

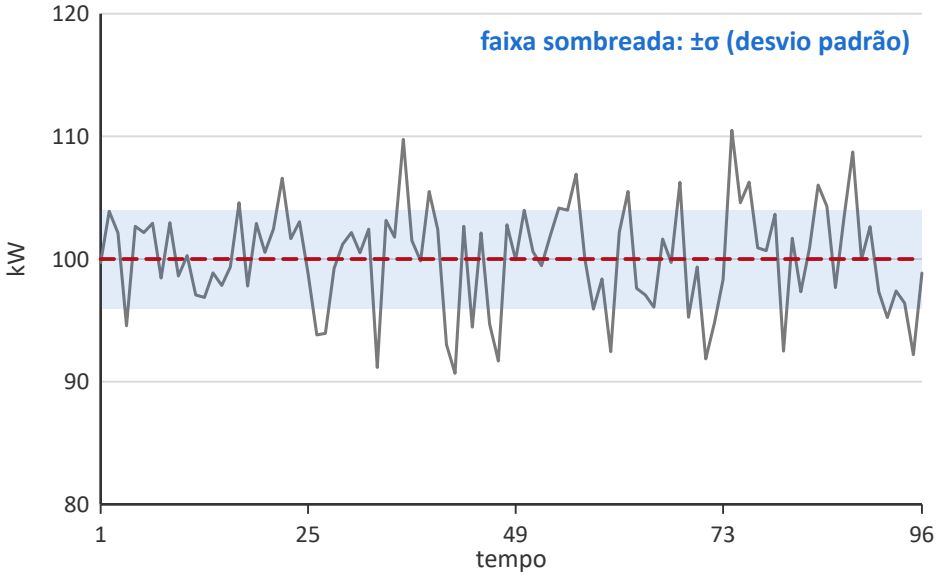
- ➡️ Oscilações que **voltam ao estado anterior**, mas **sem período fixo**
- ➡️ Causas: economia, mercado, ciclo de vida do produto
- ➡️ Duração longa (em geral mais de um ano) e variável
- ➡️ Difíceis de prever só pelo calendário



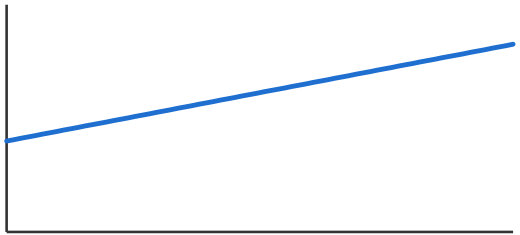
Ruído

- ➡️ Variação **sem padrão** em torno do nível da série
- ➡️ Origem: medição, pequenos eventos operacionais
- ➡️ Oscila ao redor do nível, **sem direção**: a faixa mostra o tamanho típico (desvio padrão, σ)

> O ruído não segue padrão. Medimos o quanto ele varia: é a incerteza que **nenhum modelo elimina**.

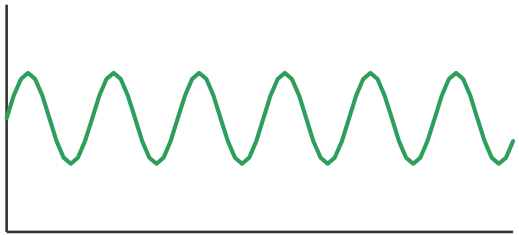


Modelo aditivo



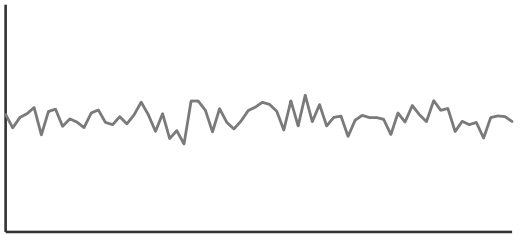
Tendência

+



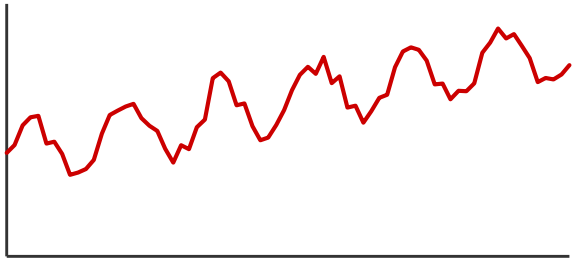
Sazonalidade

+



Ruído

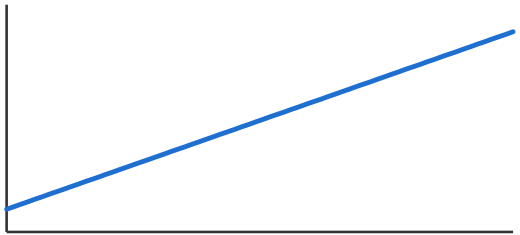
=



Série observada

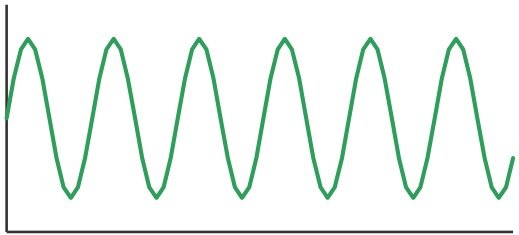
A amplitude da sazonalidade é **constante**, não importa o nível da série.

Modelo multiplicativo



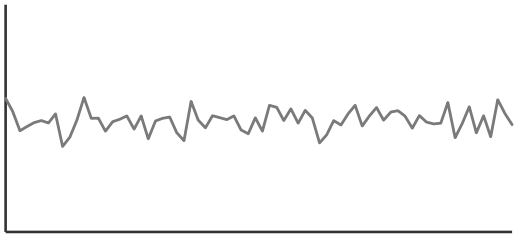
Tendência

×



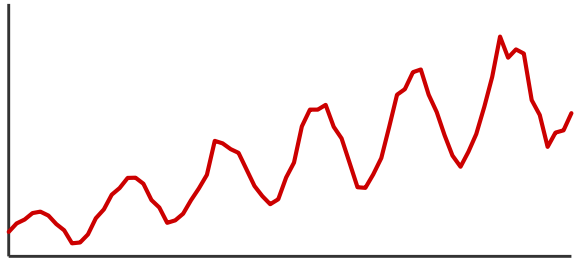
Sazonalidade (fator)

×



Ruído (fator)

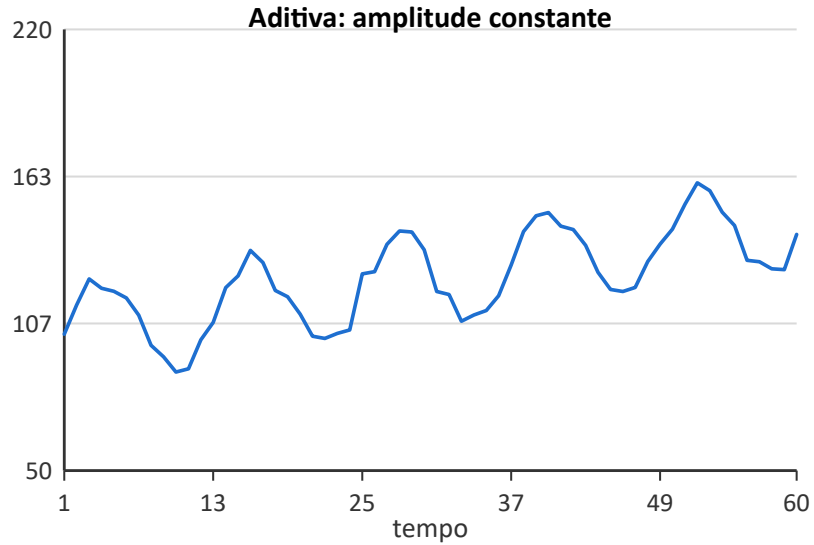
=

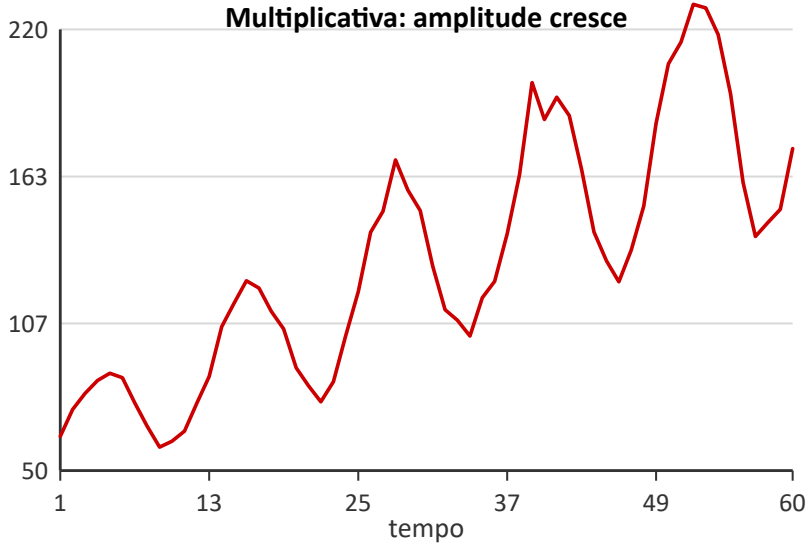


Série observada

A amplitude da sazonalidade **cresce com o nível** da série.

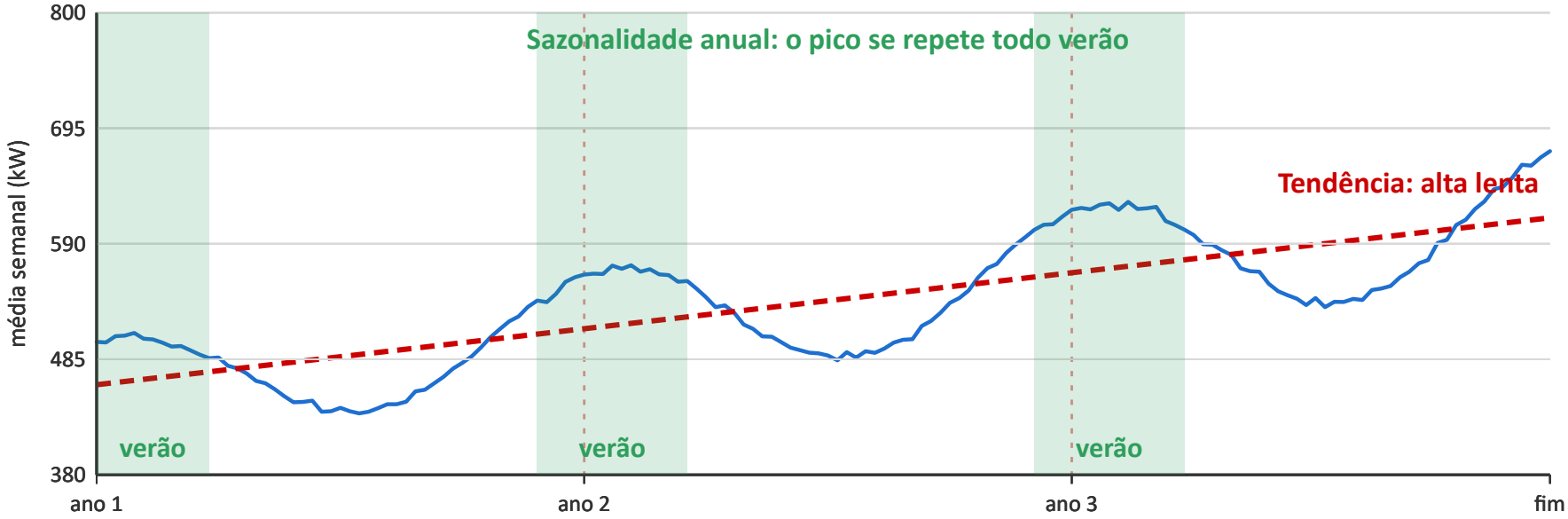
Aditivo e multiplicativo





Identificar o tipo **orienta a escolha do modelo de previsão**.

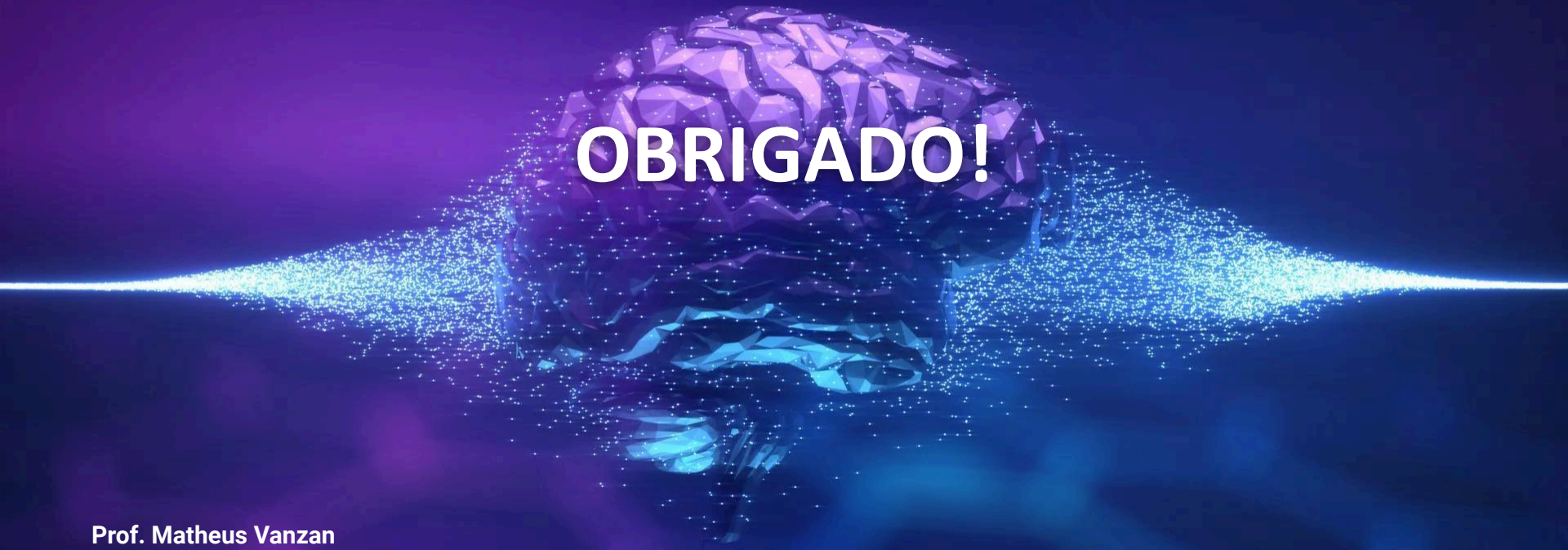
Exemplo: consumo industrial



Uma única série, **vários componentes**: tendência e sazonalidade anual.


MOMENTO DE
PRÁTICA

RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



OBRIGADO!

Prof. Matheus Vanzan
matheusvanzan.prof@gmail.com

FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO